

Auteur: Zaky Souai
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5D nr. 1.5

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1} \text{ op het interval } [-1, 1]$$

Omdat:

$$x^2 + 1 > 0 \Rightarrow f(x) > 0$$

Dus de oppervlakte tussen de grafiek en de x-as is:

$$A = \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

$$\int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \text{Bgtan}(x)$$

Dus:

$$A = [\text{Bgtan}(x)]_{-1}^1$$

$$= \text{Bgtan}(1) - \text{Bgtan}(-1)$$

$$\Rightarrow A = 2 \text{Bgtan}(1) = \frac{\pi}{2}$$

References

De tekening werd gegenereerd met AI



5D-1.5-zaky.souai.INF.png